

Devoir n° 6 : 4h

EXERCICE 1 : MATRICES ORTHOGONALES ET DE ROTATIONS

- 1) Il suffit de faire le calcul.
- 2) Les deux égalités sont la définition d'une matrice inversible et donnent $A^{-1} = A^T$.
- 3) On a $O_n(\mathbb{R}) \subset GL_n(\mathbb{R})$ d'après la question précédente. I_n est clairement orthogonale. Soit $A, B \in O_n(\mathbb{R})$. On a $(AB) \times (AB)^T = ABB^T A^T = AI_n A^T = AA^T = I_n$, et $(AB)^T \times (AB) = B^T A^T AB = BI_n B^T = BB^T = I_n$ donc $AB \in O_n(\mathbb{R})$. On a aussi $A^{-1}(A^{-1})^T = A^T(A^T)^T = A^T A = I_n$ et $(A^{-1})^T A^{-1} = (A^T)^T A^T = AA^T = I_n$ donc $A^{-1} \in O_n(\mathbb{R})$. $O_n(\mathbb{R})$ est bien un sous groupe de $GL_n(\mathbb{R})$.
- 4) On calcule $R_\theta R_\theta^T = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) & \cos(\theta)\sin(\theta) - \cos(\theta)\sin(\theta) \\ \cos(\theta)\sin(\theta) - \cos(\theta)\sin(\theta) & \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On trouve de même $R_\theta^T R_\theta = I_2$ donc R_θ est orthogonale. On a bien $SO_2(\mathbb{R}) \subset O_2(\mathbb{R})$.
- 5) Soit $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$. On $R_\theta \times R_{\theta'} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta') & -\sin(\theta') \\ \sin(\theta') & \cos(\theta') \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} \cos(\theta)\cos(\theta') - \sin(\theta)\sin(\theta') & -\cos(\theta)\sin(\theta') - \sin(\theta)\cos(\theta') \\ \cos(\theta)\sin(\theta') + \sin(\theta)\cos(\theta') & \cos(\theta)\cos(\theta') - \sin(\theta)\sin(\theta') \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta + \theta') & -\sin(\theta + \theta') \\ \sin(\theta + \theta') & \cos(\theta + \theta') \end{pmatrix} = R_{\theta + \theta'}.$$
- 6) On vient d'obtenir la stabilité et la commutativité par le produit de $SO_2(\mathbb{R})$. On a $I_2 = R_0$ et $R_\theta^{-1} = R_{-\theta}$ clairement, donc $SO_2(\mathbb{R})$ est un sous-groupe commutatif de $O_2(\mathbb{R})$.
- 7) L'application $\varphi : \theta \in \mathbb{R} \mapsto R_\theta$ est donc un morphisme de groupes surjectif!
- 8) On exploite $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et on obtient les égalités demandées.
- 9) On a $a^2 + b^2 = 1$ $a^2 + c^2 = 1$ $b^2 + d^2 = 1$ $c^2 + d^2 = 1$ $ac + bd = 0$ $ab + cd = 0$. Donc $b^2 = c^2$ et $a^2 = d^2$. Donc $a = \pm d$ et $b = \pm c$. Mais si $a = -d$ et $b = -c$ alors $ab = 0$, donc $a = 0$ ou $b = 0$ et donc $(a = -d$ et $b = c)$ est vraie. De même si $a = d$ et $b = c$. On a donc $ad - bc = \pm 1$ selon les cas.
- 10) Soit $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \in SO_2(\mathbb{R})$ et $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice de $O_2(\mathbb{R})$. On a $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$. Un long calcul donne $AR_\theta A^{-1} = R_\theta$ si $ad - bc = 1$ et $AR_\theta A^{-1} = R_{-\theta}$ si $ad - bc = -1$ et donc un élément de $SO_2(\mathbb{R})$.

EXERCICE 2 : ÉTUDE DES RACINES D'UN POLYNÔME

- 1) $P' = 3X^2 - 3 = 3(X^2 - 1)$: 1 et -1 sont donc les racines de P' .
- 2) Raisonnons par l'absurde, et supposons que P admette au moins une racine multiple α . α serait alors racine de P et de P' : en particulier, $\alpha \in \{-1, 1\}$. Or, ni 1, ni -1 ne sont racines de P . L'hypothèse « P admet au moins une racine multiple » est donc fausse.
- 3) $\tilde{P}$ est la fonction numérique de la variable réelle définie par $\tilde{P}(x) = x^3 - 3x + 1$. Elle est dérivable, et vérifie, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\tilde{P}'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$.

On en déduit facilement son tableau de variations :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$\tilde{P}'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$\tilde{P}(x)$			3			$+\infty$
		$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$
	$-\infty$				-1	

$\tilde{P}$ étant continue sur $] -\infty, -1[$ et strictement croissante sur cet intervalle, d'après le théorème de la bijection, $\tilde{P}$ établit une bijection de $] -\infty, -1[$ sur $\left] \lim_{x \rightarrow -\infty} \tilde{P}(x), \tilde{P}(-1) \right[=] -\infty, 3[$. En particulier, P admet exactement une racine sur $] -\infty, -1[$.

En travaillant de façon similaire sur $] -1, 1[$ et sur $]1, +\infty[$, on montre que P admet exactement une racine sur $] -1, 1[$ et exactement une racine sur $]1, +\infty[$. Par conséquent, P admet exactement trois racines réelles.

- 4) a , b et c sont trois racines simples de P . Comme P est de degré 3 et unitaire, sa factorisation sous forme de produit de polynômes irréductibles est : $P = (X - a)(X - b)(X - c)$.
- 5) D'après les relations entre coefficients et racines d'un polynôme scindé, $a + b + c = 0$ et $abc = -1$.
- 6) La technique « usuelle » de division euclidienne dans $\mathbb{R}[X]$ donne :

$$\begin{array}{r|l} X^6 & -6X^4 & +9X^2 & -1 & X^3 & -3X & +1 \\ -(X^6 & -3X^4 & +X^3) & & X^3 & -3X & -1 \\ \hline & -3X^4 & -X^3 & +9X^2 & -1 & & \\ & -(-3X^4 & +9X^2 & -3X) & & & \\ \hline & & -X^3 & +3X & -1 & & \\ & & -(-X^3 & +3X & -1) & & \\ \hline & & & & & & 0 \end{array}$$

- 7) Évaluons l'égalité fournie par la division effectuée précédemment en a :

$$a^6 - 6a^4 + 9a^2 - 1 = \underbrace{(a^3 - 3a + 1)}_{=0} (a^3 - 3a - 1).$$

Par conséquent, $a^6 - 6a^4 + 9a^2 - 1 = 0$.

Or $\tilde{P}(a^2-2) = (a^2-2)^3 - 3(a^2-2) + 1 = (a^6 - 6a^4 + 12a^2 - 8) - 3a^2 + 6 + 1 = a^6 - 6a^4 + 9a^2 - 1$, donc $\tilde{P}(a^2-2) = 0$. Par conséquent, a^2-2 est une racine de P .

- 8) D'après l'étude des variations de $\tilde{P}$ effectuée en question 3, $a < -1$. Par conséquent, $a^2 > 1$ (par stricte décroissance de $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}_-$), et donc $a^2 - 2 > -1$.

Ainsi, $a^2 - 2$ est une racine de P distincte de a : c'est donc b ou c .

- 9) Puisque $a + b + c = 0$, la troisième racine de P vaut forcément : $-a - (a^2 - 2)$.

- 10) Si a était un rationnel, il s'écrit $a = \frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{Z}$ premiers entre eux. On aurait alors $\left(\frac{p}{q}\right)^3 - 3\frac{p}{q} + 1 = 0$ et donc $p^3 - 3pq^2 + q^3 = 0$, ce qui donne $p(3q^2 - p^2) = q^3$, et donc que p divise q^3 , et comme p est premier avec q cela donne $p = \pm 1$, on obtient de même $q = \pm 1$ donc $a = \pm 1$, qui ne sont pas racines de P , absurde.

- 11) a) *Stabilité par l'addition*

Pour tout $(x, y) \in A^2$, il existe $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{Q}^3$ et $(\alpha', \beta', \gamma') \in \mathbb{Q}^3$ tels que
$$\begin{cases} x = \alpha + \beta a + \gamma a^2 \\ y = \alpha' + \beta' a + \gamma' a^2 \end{cases}$$

Alors $x + y = (\alpha + \alpha') + (\beta + \beta')a + (\gamma + \gamma')a^2 \in A$, car $\alpha + \alpha'$, $\beta + \beta'$ et $\gamma + \gamma'$ sont des rationnels.

- b) *Présence du neutre de $\mathbb{R}$ pour l'addition dans A*

Il suffit d'écrire $0 = 0 + 0 \times a + 0 \times a^2$ pour justifier que $0 \in A$.

- c) *Présence du symétrique de chaque élément de A dans A*

Pour tout $x \in A$, il existe $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{Q}^3$ tel que $x = \alpha + \beta a + \gamma a^2$: alors $-x = (-\alpha) + (-\beta)a + (-\gamma)a^2$, et comme $-\alpha, -\beta$ et $-\gamma$ sont rationnels, $-x \in A$.

Par conséquent, $(A, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

12) Pour tout $(x, y) \in A^2$, il existe $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{Q}^3$ et $(\alpha', \beta', \gamma') \in \mathbb{Q}^3$ tels que
$$\begin{cases} x = \alpha + \beta a + \gamma a^2 \\ y = \alpha' + \beta' a + \gamma' a^2 \end{cases}$$

Alors $xy = \alpha\alpha' + (\alpha\beta' + \alpha'\beta)a + (\alpha\gamma' + \beta\beta' + \alpha'\gamma)a^2 + (\beta\gamma' + \beta'\gamma)a^3 + \gamma\gamma'a^4$.

Or, puisque a est une racine de P , $a^3 = 3a - 1$ et donc $a^4 = 3a^2 - a$.

On en déduit que $xy = \underbrace{(\alpha\alpha' - \beta\gamma' - \beta'\gamma)}_{\in \mathbb{Q}} + \underbrace{(\alpha\beta' + \alpha'\beta + 3(\beta\gamma' + \beta'\gamma) - \gamma\gamma')}_{\in \mathbb{Q}}a + \underbrace{(\alpha\gamma' + \beta\beta' + \alpha'\gamma + 3\gamma\gamma')}_{\in \mathbb{Q}}a^2$,

donc que $xy \in A$.

A est donc stable par $\times$.

- 13) L'addition et la multiplication de $\mathbb{R}$ définissent sur A des lois de composition interne, comme on vient de le justifier. En outre, $(A, +)$ est un groupe commutatif, en tant que sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, qui est commutatif.

La multiplication dans $\mathbb{R}$ étant commutative, associative, et distributive par rapport à l'addition, la multiplication induite sur A possède les mêmes propriétés.

Enfin, puisque $1 = 1 + 0 \times a + 0 \times a^2 \in A$, son rôle de neutre pour la multiplication des réels subsiste pour la multiplication induite sur A . Finalement, $(A, +, \times)$ est un anneau commutatif.

EXERCICE 3 : POLYNÔMES DE TCHEBYCHEV

- $T_2 = 2X^2 - 1$, $T_3 = 4X^3 - 3X$ et $T_4 = 8X^4 - 8X^2 + 1$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons $HR(n)$ l'assertion « T_n est de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1} ».

Initialisation. $HR(n)$ est vraie pour tout entier n tel que $1 \leq n \leq 4$.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 4$. Supposons que, pour tout $k \in [1, n]$, $HR(k)$ soit vraie.

Alors, $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$.

$2XT_n$ est, d'après l'hypothèse de récurrence, un polynôme de degré $n+1$ et de coefficient dominant $2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$. Par ailleurs, T_{n-1} est de degré $n-1 < n$, donc la différence $2XT_n - T_{n-1}$ est de degré $n+1$ et de coefficient dominant $2^n = 2^{(n+1)-1}$.

Conclusion. D'après le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $HR(n)$ est vraie.

Pour répondre complètement à la question, on ajoute que T_0 est de degré 0 et de coefficient dominant 1.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $HR(n)$ l'assertion à montrer.

Initialisation. Pour $n = 0$ et $n = 1$, le résultat est évident.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que, pour tout $k \in [0, n]$, $HR(k)$ soit vraie.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On a

$$\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = (\cos(n\theta)\cos(\theta) - \sin(n\theta)\sin(\theta)) + (\cos(n\theta)\cos(\theta) + \sin(n\theta)\sin(\theta)).$$

Les sinus se simplifient, et grâce à l'hypothèse de récurrence aux rangs n et $n-1$ (≥ 0), on obtient

$$\cos((n+1)\theta) = -T_{n-1}(\cos(\theta)) + 2\cos(\theta)T_n(\cos(\theta)) = T_{n+1}(\cos(\theta)).$$

Conclusion. D'après le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}$, $HR(n)$ est vraie.

- Soit un polynôme P_n vérifiant $\theta \in \mathbb{R}$, $P_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$. Posons $R_n = P_n - T_n$. Soit $x \in [-1, 1]$, et $\theta = \arccos(x)$. On a $R_n(x) = P_n(x) - T_n(x) = P_n(\cos(\theta)) - T_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta) - \cos(n\theta) = 0$, le polynôme R_n s'annule donc sur $] -1, 1[$, c'est donc le polynôme nul et donc $P_n = T_n$.

- $\cos(n\theta) = 0$ ssi $n\theta = \frac{\pi}{2}[\pi]$ ssi $\theta = \frac{\pi}{2n}[\frac{\pi}{n}]$.

- Réolvons l'équation $T_n(x) = 0$ sur $[-1; 1]$ $\cos(n \arccos x) = 0 \iff n \arccos x = \frac{\pi}{2}[\pi] \iff \arccos x = \frac{\pi}{2n}[\frac{\pi}{n}]$. Posons $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ définis par $x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2n}$.

$x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ forment n racines distinctes appartenant à $] -1; 1[$ du polynôme T_n

Or $\deg T_n = n$ donc il ne peut y avoir d'autres racines et celles-ci sont nécessairement simples.

- (Ne pas oublier le coefficient dominant) $T_n = 2^{n-1} \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - \cos \left(\frac{(2k+1)\pi}{2n} \right) \right) = 2^{n-1} \prod_{k=1}^n \left(X - \cos \left(\frac{(2k-1)\pi}{2n} \right) \right)$

8) D'après les calculs précédents,

n	1	2	3	4
α_n	0	0	0	0
β_n	0	-1	0	1

9) Si l'on suppose que $n \geq 4$, alors

$$\begin{aligned} T_n &= 2XT_{n-1} - T_{n-2} = 2X(2^{n-2}X^{n-1} + \alpha_{n-1}X^{n-2} + \dots + \beta_{n-1}) - (2^{n-3}X^{n-2} + \alpha_{n-2}X^{n-3} + \dots + \beta_{n-2}) \\ &= 2^{n-1}X^n + 2\alpha_{n-1}X^{n-1} + \dots - \beta_{n-2} \end{aligned}$$

Dans les $\dots$ se cachent des termes de degrés compris entre 1 et $n-2$.

On en déduit que $\alpha_n = 2\alpha_{n-1}$ et $\beta_n = -\beta_{n-2}$. En tenant compte des premières valeurs, on en déduit que

$$\alpha_n = 0 \text{ et que } \beta_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est impair} \\ (-1)^{\frac{n}{2}} & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases}.$$

10) D'après les relations racines coefficients,

$$\sum_{k=1}^n \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) = -\frac{\alpha_n}{2^{n-1}} \boxed{= 0} \text{ et } \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) = (-1)^n \frac{\beta_n}{2^{n-1}} = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est impair} \\ \frac{(-1)^{\frac{n}{2}}}{2^{n-1}} & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases}$$

Partie 2 - Arithmétique

11) Récurrence rapide : T_0 et T_1 sont premiers entre eux, et si T_n et T_{n+1} sont premiers entre eux, comme $T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$, tout diviseur de T_{n+1} et T_{n+2} est un diviseur commun de T_{n+1} et T_n .

12) - Posons $n+1 = hn_1$ et $m+1 = hm_1$.

- Soit r une racine de U_{h-1} , alors $\exists k \in [[0, h]]$ tel que $r = \cos\left(\frac{k\pi}{h}\right) = \cos\left(\frac{kn_1\pi}{n+1}\right) = \cos\left(\frac{km_1\pi}{m+1}\right)$, donc r est une racine commune de U_n et de U_m .

- Réciproquement si r est une racine commune de U_n et de U_m , alors $\exists(k, k') \in [[1, n]] \times [[1, m]]$ tel que $r = \cos\left(\frac{k\pi}{n+1}\right) = \cos\left(\frac{k'\pi}{m+1}\right)$, donc $\frac{k\pi}{n+1} = \frac{k'\pi}{m+1}$ et par suite $km_1 = k'n_1$, or n_1 et m_1 sont premiers entre eux, donc par le théorème de Gauss, n_1 divise k , ce qui entraîne en posant $\frac{k}{n_1} = k''$ que $r = \cos\left(\frac{k''\pi}{h}\right)$ c'est à dire que r est une racine de U_{h-1} .

- En conclut que U_{h-1} est le pgcd de U_n et U_m .

Soit $g > 0$ le pgcd de m et n . On pose $m_1 = m/g$ et $n_1 = n/g$.

13) - Soit r une racine de T_g , alors $\exists k \in [[0, g-1]]$ tel que

$$r = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2g}\right) = \cos\left(\frac{(2k+1)m_1\pi}{2m}\right) = \cos\left(\frac{(2k+1)n_1\pi}{2n}\right), \text{ or } (2k+1)m_1 \text{ et } (2k+1)n_1 \text{ sont impairs, donc } r \text{ est une racine commune de } T_n \text{ et } T_m.$$

- Réciproquement si r est une racine commune de T_n et T_m , alors $\exists(k, k') \in [[0, n-1]] \times [[0, m-1]]$ tel que $r = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right) = \cos\left(\frac{(2k'+1)\pi}{2m}\right)$, donc $\frac{(2k+1)\pi}{2n} = \frac{(2k'+1)\pi}{2m}$, c'est à dire $(2k'+1)n_1 = (2k+1)m_1$, or n_1 et m_1 sont premiers entre eux, donc n_1 divise $2k+1$ et par suite si on pose $\frac{2k+1}{n_1} = n_2$ qui est impair, on aura $r = \cos\left(\frac{n_2\pi}{2g}\right)$ et l'impairité de n_2 entraîne que r est une racine de T_g .

- On conclut que T_g est le pgcd de T_n et T_m .

14) - Soit r une racine commune de T_n et T_m , alors le raisonnement précédent aboutit à l'existence de k, k' tel que $(2k'+1)n_1 = (2k+1)m_1$, donc n_1 et m_1 sont de même parité, ce qui exige par hypothèse que n_1 et m_1 sont pairs, ce qui contredit qu'ils sont premiers entre eux.

- On conclut que T_n et T_m sont premiers entre eux.

15) - Cette condition exige que n_1 et m_1 sont impairs, donc d'après a), le pgcd de T_n et T_m est T_g où g est le pgcd de m et n .

• - Cas n, m des puissances de 2.

- Dans ce cas l'un des n_1 et m_1 est pair et l'autre vaut 1, donc d'après b) T_n et T_m sont premiers entre eux.